吴　琦

光学计量 · 半导体工艺 · 仪器开发

【电话】+32 456 35 82 43 |【微信】wuqi453000 |【邮箱】wuqicn1224@gmail.com |【个人主页】qi1224.github.io

个人简介

拥有四年在 imec 从事光学测量系统研发的经验，主要专注于开发用于表征【纳米级结构中润湿缺陷】的光学技术。具备定制化光学测量系统的设计、半导体表面处理以及形貌分析的坚实专业知识和实践经验。

熟练掌握光学 FDTD 仿真和自动化数据分析工作流的开发。拥有丰富的国际科研背景和多学科交叉的学术经验，能够有效应对复杂的研发挑战。

教育背景

化学 博士　　鲁汶大学 & 比利时微电子研究中心，比利时　|　2022 至 2027 年 2 月（预计）

电子工程【集成器件与系统】硕士　　特文特大学，荷兰　|　2019 至 2021

电子工程【微机电系统工程】本科　　西北工业大学，中国　|　2015 至 2019

专业技能

光学测量与形貌表征： 基于 ATR-FTIR 红外光谱技术，进行表面化学构成分析和纳米结构润湿状态表征；利用 SEM 和 AFM 进行纳米尺度形貌分析；利用椭偏仪测量薄膜沉积厚度。

光学建模与仪器开发： 熟练运用 FDTD 进行近场光学仿真；搭建定制化红外光谱测试平台，接触角测量平台。熟练使用 Python 和 MATLAB 进行光谱拟合、误差分析、自动化数据处理，以及嵌入式控制系统的开发。

工艺与超净间经验： 自组装单分子层沉积、湿法化学表面处理等，累计超过两千小时的超净间实操经验。

语言能力： 英语（专业），荷兰语（入门）。

科研经历

博士研究员　比利时微电子研究中心（imec），比利时　|　2022 至今

硅烷自组装单分子层沉积制备超疏水表面

- **表面工程**　通过优化图案化衬底上硅烷自组装单分子层（SAM）的沉积工艺制备超疏水硅表面，本征接触角高于 110°，表观接触角高于 140°。
- **机理分析**　采用掠角衰减全反射红外光谱（GATR-FTIR）解析沉积机理，定量表征 HF 预清洗过程中表面羟基损失与化学气相沉积过程中再氧化之间的动力学平衡。
- **工艺控制**　建立预清洗与沉积的标准操作规程，批次间重复性高于 90%。

高深宽比纳米图案润湿缺陷的定量光学计量

纳米沟槽中的截留空气使局部表面无法与处理液接触，产生润湿缺陷。构建了红外吸收表征技术，用于检测溶液的特征吸收，并定量分析空气造成的吸光度下降。实现了对润湿缺陷的非破坏性检测。

- **仪器开发** 在商用 FTIR 平台上搭建光程可调的定制 ATR 模块，以通过调节红外反射次数提升信噪比，同时避免吸收饱和引起的光谱失真。
- **结构与光谱的映射** 建立吸光度与纳米图案几何参数之间的定量关系，涵盖结构高度从 50 到 800 nm、固相面积分数从 0.1 到 0.8，以及 90 nm 固定周期。据此构建正向模型，实现基于光谱的润湿缺陷率推算。
- **模型的物理验证** 采用 FDTD 光学仿真，可视化结构化界面处的近场分布，以确认纳米结构的几何影响。
- **有效性边界** 定义了技术适配基础结构的几何窗口：结构高度低于 500 nm，固相面积分数少于 0.7。两个边界分别由有限的倏逝场穿透深度和全反射条件失效引起。

各向异性润湿表征的同步双视角成像平台

- **平台设计** 设计并搭建双视角光学平台，实现纳米沟槽表面固着液滴的双向同步成像。消除了顺序成像固有的时序偏差，实现各向异性液滴伸长的同步捕捉，提升形貌测量精度。
- **润湿状态指征** 识别经典润湿模型失效的结构参数区间，并将液滴伸长比例确立为润湿状态的新指征。

研究实习生 先进纳米光刻技术研究中心（ARCNL），荷兰 | 2021

- **力学仿真** 使用 COMSOL 对低磨损晶圆载具用弹性体微结构阵列进行应力应变仿真。
- **产业合作** 交付完整风险评估报告，在研发向制造转化的场景下改善微部件的耐久性。

论文与学术报告

论文

- Q. Wu, et al., Modulating Silane Monolayer Grafting on Nanopatterned Silicon: Insights from Infrared-Spectroscopy-Based Air-Trapping Monitoring，**Solid State Phenomena**，出版中。

学术报告

- Q. Wu, Impact of HF Pretreatment on Silane Self-Assembled Monolayers on Silicon Surfaces，**口头报告**，第 18 届液体小型研讨会，冈山，日本，2025 年 5 月。
- Q. Wu, Optical Method to Characterize the Wetting States on Nano-patterned Surfaces，**海报报告**，SPP 2171 暑期学校，明斯特，德国，2024 年 7 月。

获奖

- UCPSS 2025 最佳学生论文奖（第 17 届半导体表面超净处理国际研讨会）